系统信息同步-开放服务接口

通过该接口可以查询到系统相关信息，包括系统时间、流量信息和接口并发信息。系统时间可用于确认双方服务器时间是否不一致，流量信息中可查看目前已用流量、剩余流量和剩余流量的过期时间。接口并发信息包括接口名称、路径、已用并发数、剩余并发数及总并发数。

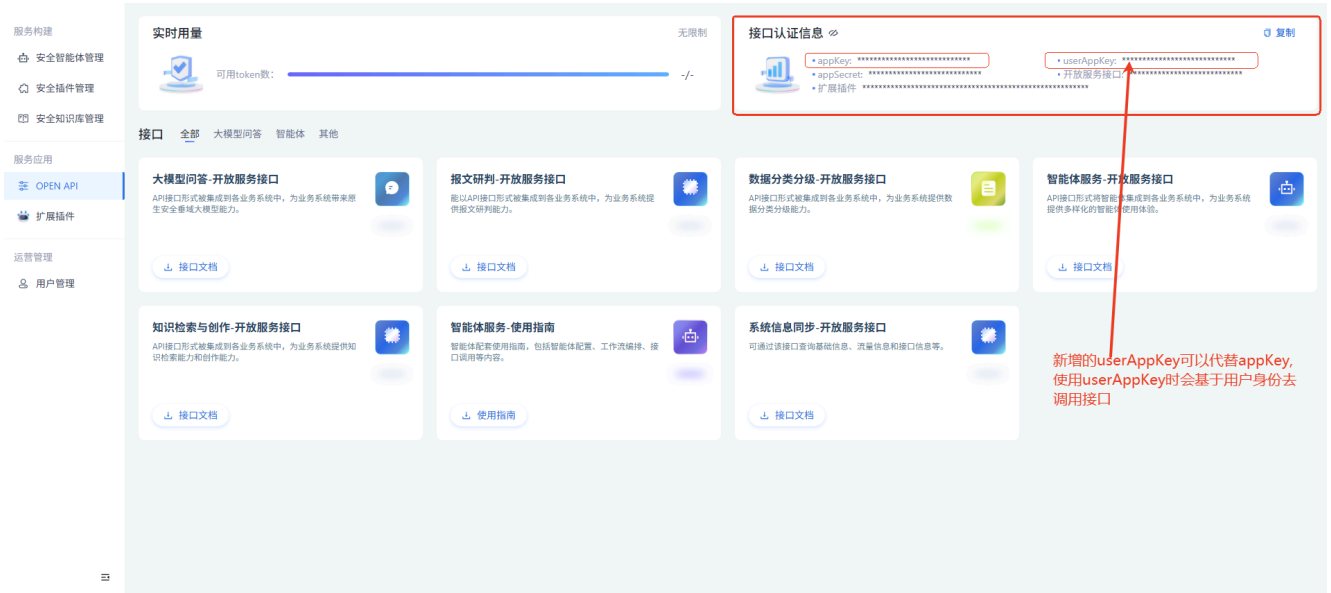
开放接口

接口地址：在"接口认证信息"处获取

鉴权认证

在使用开放服务接口前，需要从平台上获取服务能力的 appKey 和 appSecret，其中 appKey 是应用标识，appSecret 是应用密钥，用以生成认证签名 sign，并作为应用鉴权的访问凭证。

1. 获取 appKey 和 appSecret：



2. 生成 sign：

   基于 HmacSHA256 算法，将当前时间戳作为盐值，对 appKey 和 appSecret 进行哈希计算，进而生成认证签名 sign。

   示例（JAVA）：

```
public static String getSign(String key, String secret) {
    long timestamp = System.currentTimeMillis();
    String data = String.format("%d\n%s\n%s", timestamp, secret, key);
    Mac hmacSHA256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new
SecretKeySpec(secret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), "HmacSHA256");
    hmacSHA256.init(secretKeySpec);
    byte[] sign = hmacSHA256.doFinal(data.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    return String.format("%d%s", timestamp, new String(new
org.apache.commons.codec.binary.Base64().encode(sign), StandardCharsets.UTF_8));
}
```

   示例 （Python）：

```
import hmac
import hashlib
import base64
import time

def get_sign(key, secret):
    timestamp = int(time.time() * 1000)
    data = f"{timestamp}\n{secret}\n{key}"
    hmac_sha256 = hmac.new(secret.encode('utf-8'), data.encode('utf-8'), hashlib.sha256)
    sign = hmac_sha256.digest()
    return f"{timestamp}{base64.b64encode(sign).decode('utf-8')}"
```

3. 访问凭证：

   此时，appKey 和 sign 即为访问凭证。

   注意，为了保护应用安全，请勿在接口调用时携带 appSecret，同时也应尽量避免将 appKey、appSecret 以及生成的 sign 与他人共享或硬编码到程序。

接口列表

- 服务同步接口：`/open/api/system/info`
- 系统升级接口：`/open/api/system/upgrade`
- 观测数据查询：`/open/api/system/metric/query_range`
- token结算信息查询：`/open/api/system/queryToken`

公共认证参数

http类型请求

参数	位置	类型
appKey	header	string
sign	header	string

状态码说明

请求响应的code含义见下文"状态码表格"。

FLAG状态码：服务调用反馈标识

后续接口返回的flag状态码含义：

1、标识为"0"：表示本次调用成功，无需其他操作

2、标识为"1"：表示本次调用请求处理失败 ，无需其他操作，可以直接跳过

3、标识为"2"：标识调用的服务异常，请停止调用，等待xx分钟后重试

示例：其中的flag等于2就表示当前调用出错，并且不能直接跳过

```
{
    "msg": "签名验证失败，请查看本地服务器时间是否正确。 当前服务器时间:2024-07-02 10:42:21",
    "code": -402,
    "flag": 2,
    "data": null
}
```

1. 服务同步接口

服务信息、状态同步接口，反馈系统当前状态。

基本信息

请求地址：`/open/api/system/info`

请求方法：GET

Accept：application/json

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	是	<SystemInfo>	系统信息

SystemInfo结构

参数	必须	类型	说明
systemTime	是	string	系统时间
token	是	<Token>	流量信息
apiList	是	list<ApiInfo>	系统信息
status	是	string	畅通、拥挤、拥堵

Token结构

参数	必须	类型	说明
expire	是	string	过期时间
used	是	string	已用流量
free	是	String	剩余流量

ApiInfo结构

参数	必须	类型	说明
name	是	string	名称
url	是	string	地址
usedConcurren	是	int	已用并发数
freeConcurrent	是	int	剩余并发数
totalConcurrent	是	int	总的并发数

示例

请求示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/system/info' -H 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' -H
'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY='
```

响应示例


```
{
    "msg": "成功",
    "code": 0,
    "data": {
        "systemTime": "2024-05-27 16:22:29",
        "token": {
            "expire": "2024-12-31 00:00:00",
            "used": "0",
            "free": "100000"
        },
        "apiList": [
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "大模型问答-http版 v0",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/chat"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "大模型问答-websocket版 v0",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/ws/chat"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "大模型问答-http版 v1",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/v1/chat"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "大模型问答-websocket版 v1",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/ws/v1/chat"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "报文研判 v1",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/message/analysis"
            },
            {
```

```
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "报文研判 v2",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/v2/message/analysis"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "RAG检索原文 v2",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/v2/document/retrieve"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "RAG问答 v2",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/v2/document/chat"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "RAG文档翻译 v2",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/v2/document/translate"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "RAG创作 v2",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/v2/document/creation"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "RAG对比 v2",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/v2/document/compare_params"
            },
            {
                "usedConcurrent": 0,
                "name": "智能体执行 v2",
                "totalConcurrent": 50,
                "freeConcurrent": 50,
                "url": "/open/api/v2/agent/execute"
            }
        ]
    }
}
```

2. 系统升级接口

数据、模型、插件、智能体升级接口。

基本信息

请求地址：`/open/api/system/upgrade`

请求方法：POST

请求参数

参数	必须	类型	说明
type	是	int	升级类型，1数据、2模型、3插件、4智能体
file	是	file	升级文件

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	是	string	消息
data	否	Object	响应数据

示例

请求示例

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1/open/api/system/upgrade' \
--header 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' \
--header 'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' \
--form 'type="4"' \
--form 'file=@"升级的文件"'
```

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "成功",
  "data": null
}
```

3. 观测数据查询

查询恒脑系统metric数据。

基本信息

请求地址：`/open/api/system/metric/query_range`

请求方法：POST

请求参数

参数	必须	类型	说明
type	是	int	数据类型 1：并发数(最近一段时间活跃请求数量的走势) 2：请求趋势(最近一段时间请求数量的走势) 3：响应状态(最近一段时间对应响应状态的请求数量的走势) 4：GPU使用率
start	是	string	开始时间[rfc3339格式]，示例：2025-07-23 08:10:30
end	是	string	结束时间[rfc3339格式]，示例：2025-07-23 08:15:00
step	是	int	步长(单位秒)，示例：15 (表示步长15s)

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	是	string	消息
data	否	list	响应数据

Metric结构

参数	必须	类型	说明
metric	是	map	metric标签
values	是	list	时间序列上的值，第二层数组：index.0为时间戳，index.1为值

示例

请求示例

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1/open/api/system/metric/query_range' \
--header 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' \
--header 'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"type":2,"start":"2025-07-23 08:10:30","end":"2025-07-23 08:15:00","step":15}'
```

响应示例一：（注意data数组元素可能为多个，可以根据metric中的属性进行聚合，values是时间序列上的数值走势，）


```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": [
        {
            "metric": {
                "http_response_status_code": "200",
                "http_request_method": "POST",
                "http_router": "/open/api/v2/agent/execute"
            },
            "values": [
                [
                    1753258230,
                    "77"
                ],
                [
                    1753258245,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258260,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258275,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258290,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258305,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258320,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258335,
                    "78"
                ],
```

```
                [
                    1753258350,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258365,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258380,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258395,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258410,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258425,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258440,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258455,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258470,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258485,
                    "78"
                ],
                [
                    1753258500,
                    "78"
                ]
            ]
        }
    ]
}
```


响应示例二

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": [
        {
            "metric": {
                "DCGM_FI_DEV_BRAND": "NVIDIA",
                "DCGM_FI_DEV_ECC_INFOROM_VER": "6.16",
                "DCGM_FI_DEV_INFOROM_IMAGE_VER": "G133.0265.00.01",
                "DCGM_FI_DEV_OEM_INFOROM_VER": "2.1",
                "DCGM_FI_DEV_SERIAL": "1322425050261",
                "DCGM_FI_DEV_VBIOS_VERSION": "95.02.7C.00.06",
                "DCGM_FI_DRIVER_VERSION": "535.183.01",
                "DCGM_FI_NVML_VERSION": "12.535.183.01",
                "Hostname": "56ad78ad659c",
                "UUID": "GPU-e4003e0e-b961-c0c1-81dd-20114d36278a",
                "__name__": "DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL",
                "device": "nvidia1",
                "gpu": "1",
                "instance": "hn-dcgm-exporter:9400",
                "job": "dcgm_exporter",
                "modelName": "NVIDIA L20",
                "pci_bus_id": "00000000:1D:00.0"
            },
            "values": [
                [
                    1753341148,
                    "90"
                ],
                [
                    1753341163,
                    "68"
                ],
                [
                    1753341178,
                    "81"
                ],
                [
                    1753341193,
                    "77"
                ],
                [
                    1753341208,
                    "100"
                ],
                [
                    1753341223,
                    "73"
                ],
                [
                    1753341238,
                    "81"
                ]
            ]
```

```
        },
        {
            "metric": {
                "DCGM_FI_DEV_BRAND": "NVIDIA",
                "DCGM_FI_DEV_ECC_INFOROM_VER": "6.16",
                "DCGM_FI_DEV_INFOROM_IMAGE_VER": "G133.0265.00.01",
                "DCGM_FI_DEV_OEM_INFOROM_VER": "2.1",
                "DCGM_FI_DEV_SERIAL": "1322425050789",
                "DCGM_FI_DEV_VBIOS_VERSION": "95.02.7C.00.06",
                "DCGM_FI_DRIVER_VERSION": "535.183.01",
                "DCGM_FI_NVML_VERSION": "12.535.183.01",
                "Hostname": "56ad78ad659c",
                "UUID": "GPU-8a35a466-09ce-660a-c273-4aee9d791452",
                "__name__": "DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL",
                "device": "nvidia2",
                "gpu": "2",
                "instance": "hn-dcgm-exporter:9400",
                "job": "dcgm_exporter",
                "modelName": "NVIDIA L20",
                "pci_bus_id": "00000000:2E:00.0"
            },
            "values": [
                [
                    1753341148,
                    "0"
                ],
                [
                    1753341163,
                    "0"
                ],
                [
                    1753341178,
                    "0"
                ],
                [
                    1753341193,
                    "42"
                ],
                [
                    1753341208,
                    "18"
                ],
                [
                    1753341223,
                    "18"
                ],
                [
                    1753341238,
                    "0"
                ]
            ]
        },
        {
            "metric": {
```

```
            "DCGM_FI_DEV_BRAND": "NVIDIA",
            "DCGM_FI_DEV_ECC_INFOROM_VER": "6.16",
            "DCGM_FI_DEV_INFOROM_IMAGE_VER": "G133.0265.00.01",
            "DCGM_FI_DEV_OEM_INFOROM_VER": "2.1",
            "DCGM_FI_DEV_SERIAL": "1322425071840",
            "DCGM_FI_DEV_VBIOS_VERSION": "95.02.7C.00.06",
            "DCGM_FI_DRIVER_VERSION": "535.183.01",
            "DCGM_FI_NVML_VERSION": "12.535.183.01",
            "Hostname": "56ad78ad659c",
            "UUID": "GPU-0ad943e7-2d14-4f6c-74c5-dea841e7f4a2",
            "__name__": "DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL",
            "device": "nvidia0",
            "gpu": "0",
            "instance": "hn-dcgm-exporter:9400",
            "job": "dcgm_exporter",
            "modelName": "NVIDIA L20",
            "pci_bus_id": "00000000:1C:00.0"
        },
        "values": [
            [
                1753341148,
                "85"
            ],
            [
                1753341163,
                "69"
            ],
            [
                1753341178,
                "80"
            ],
            [
                1753341193,
                "68"
            ],
            [
                1753341208,
                "90"
            ],
            [
                1753341223,
                "68"
            ],
            [
                1753341238,
                "91"
            ]
        ]
    },
    {
        "metric": {
            "DCGM_FI_DEV_BRAND": "NVIDIA",
            "DCGM_FI_DEV_ECC_INFOROM_VER": "6.16",
            "DCGM_FI_DEV_INFOROM_IMAGE_VER": "G133.0265.00.01",
```

```
            "DCGM_FI_DEV_OEM_INFOROM_VER": "2.1",
            "DCGM_FI_DEV_SERIAL": "1322425077670",
            "DCGM_FI_DEV_VBIOS_VERSION": "95.02.7C.00.06",
            "DCGM_FI_DRIVER_VERSION": "535.183.01",
            "DCGM_FI_NVML_VERSION": "12.535.183.01",
            "Hostname": "56ad78ad659c",
            "UUID": "GPU-93d7c4db-0f3c-f1d3-6e2d-2da156e28c08",
            "__name__": "DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL",
            "device": "nvidia3",
            "gpu": "3",
            "instance": "hn-dcgm-exporter:9400",
            "job": "dcgm_exporter",
            "modelName": "NVIDIA L20",
            "pci_bus_id": "00000000:30:00.0"
        },
        "values": [
            [
                1753341148,
                "0"
            ],
            [
                1753341163,
                "0"
            ],
            [
                1753341178,
                "0"
            ],
            [
                1753341193,
                "0"
            ],
            [
                1753341208,
                "0"
            ],
            [
                1753341223,
                "0"
            ],
            [
                1753341238,
                "0"
            ]
        ]
    },
    {
        "metric": {
            "DCGM_FI_DEV_BRAND": "NVIDIA",
            "DCGM_FI_DEV_ECC_INFOROM_VER": "6.16",
            "DCGM_FI_DEV_INFOROM_IMAGE_VER": "G133.0265.00.01",
            "DCGM_FI_DEV_OEM_INFOROM_VER": "2.1",
            "DCGM_FI_DEV_SERIAL": "1322425083400",
            "DCGM_FI_DEV_VBIOS_VERSION": "95.02.7C.00.06",
```

```
            "DCGM_FI_DRIVER_VERSION": "535.183.01",
            "DCGM_FI_NVML_VERSION": "12.535.183.01",
            "Hostname": "56ad78ad659c",
            "UUID": "GPU-9928a382-d6c8-e23e-9974-50fde5b1fee3",
            "__name__": "DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL",
            "device": "nvidia5",
            "gpu": "5",
            "instance": "hn-dcgm-exporter:9400",
            "job": "dcgm_exporter",
            "modelName": "NVIDIA L20",
            "pci_bus_id": "00000000:B0:00.0"
        },
        "values": [
            [
                1753341148,
                "0"
            ],
            [
                1753341163,
                "0"
            ],
            [
                1753341178,
                "0"
            ],
            [
                1753341193,
                "0"
            ],
            [
                1753341208,
                "0"
            ],
            [
                1753341223,
                "0"
            ],
            [
                1753341238,
                "0"
            ]
        ]
    },
    {
        "metric": {
            "DCGM_FI_DEV_BRAND": "NVIDIA",
            "DCGM_FI_DEV_ECC_INFOROM_VER": "6.16",
            "DCGM_FI_DEV_INFOROM_IMAGE_VER": "G133.0265.00.01",
            "DCGM_FI_DEV_OEM_INFOROM_VER": "2.1",
            "DCGM_FI_DEV_SERIAL": "1322425083476",
            "DCGM_FI_DEV_VBIOS_VERSION": "95.02.7C.00.06",
            "DCGM_FI_DRIVER_VERSION": "535.183.01",
            "DCGM_FI_NVML_VERSION": "12.535.183.01",
            "Hostname": "56ad78ad659c",
```

```
                "UUID": "GPU-44d0954c-a5ea-de15-845d-601abf30886a",
                "__name__": "DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL",
                "device": "nvidia4",
                "gpu": "4",
                "instance": "hn-dcgm-exporter:9400",
                "job": "dcgm_exporter",
                "modelName": "NVIDIA L20",
                "pci_bus_id": "00000000:9D:00.0"
            },
            "values": [
                [
                    1753341148,
                    "0"
                ],
                [
                    1753341163,
                    "0"
                ],
                [
                    1753341178,
                    "0"
                ],
                [
                    1753341193,
                    "0"
                ],
                [
                    1753341208,
                    "0"
                ],
                [
                    1753341223,
                    "0"
                ],
                [
                    1753341238,
                    "0"
                ]
            ]
        }
    ]
}
```


4. token结算信息查询

在智能体执行调用结束之后，根据tid查询token消耗信息。

基本信息

请求地址：`/open/api/system/queryToken`

请求方法：POST

Accept：application/json

请求参数

参数	必须	类型	说明
tid	是	string	调用智能体执行接口返回的tid，支持智能体同步和异步执行接口

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	是	<TokenInfo>	token结算信息

TokenInfo结构

参数	必须	类型	说明
promptTokens	是	long	提问消耗的token
completionTokens	是	long	回答消耗的token

示例

请求示例

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1/open/api/system/queryToken' \
--header 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' \
--header 'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"tid":"041a7bbae0e66fbbc44ad454b1fb83ae"}'
```

响应示例

```
{
    "msg": "成功",
    "code": 0,
    "data": {
        "promptTokens": 1000,
        "completionTokens": 1000
```

```
    }
}
```

状态码

Code	描述
0	成功
-100	生成报告出错
-200	ai引擎调用出错
-201	应用下租户令牌超过限制
-202	您充值的流量已不足，请联系管理员充值后使用
-300	ws连接数超过限制
-301	应用并发提问数超过限制
-302	引擎任务过期
-303	任务队列已满
-304	今日接口调用次数已达到限制！
-401	参数异常
-402	认证失败
-403	缺少权限
-404	数据不存在
-405	不支持的请求方法
-406	密钥有误
-407	加解密有误
-408	数据权限有误
-409	数据异常
-410	任务已被锁定，请稍后重试
-500	服务内部错误
-502	无可用服务
-503	远程服务异常
-504	远程过程调用异常
-1000	列参数校验出错
-1001	数据分类任务排队处理时失败

Code	描述
-1002	数据分类任务调用智能体时出错

FAQ

一些常见的问题。

问题一

Q：发布到生产环境后签名失败?

A：目前签名有效期60分钟，需要注意操作系统时间是否正常

更新日志

24C20

2024-05-27

- **[重要] 新增服务同步接口**
- **[重要] 新增服务调用反馈标识**

R24C50

2024-12-19

- **[重要] 接口1返回结果新增status字段 **

R25C01M02

2025-02-27

- **[重要] 新增系统升级接口 **

R25C31

2025-10-28

- **[重要] 新增4.token结算信息查询接口 **